NBA 球員價值分類分析

原始模型 vs. ValueIndex 模型比較

使用 WEKA J48 決策樹演算法探討球員薪資與表現的關聯性

財金一甲 - 第 16 組：黃士恩、臧子寬、李宥儒



研究背景與動機

核心問題

NBA 球員年薪動輒千萬美元，但薪資是否真正反映場上表現？我們將球員視為「投資資產」，探討薪資成本與數據產出之間的價值關係。

本研究運用 WEKA 機器學習工具建立分類模型，
將球員歸類為三種價值類型：

- **HighValue** 物超所值
- **FairValue** 價值相符
- **Overpaid** 薪資過高



研究目的

建立價值判斷模型

開發一個客觀的分類系統，評估球員是否物超所值，協助球隊做出更明智的薪資決策

方法比較驗證

模型一： 使用原始數據 (PTS 、 REB 、 STL 等多項指標)

模型二： 加入 ValueIndex 財金效率指標

關鍵因素識別

透過決策樹分析，找出真正影響球員 CP 值的核心變數與判斷規則

資料來源與變數說明

研究樣本

本研究分析 **51 位 NBA 球員**的賽季數據，涵蓋多項場上表現與薪資資訊



關鍵變數

進攻指標

- PTS (得分)
- AST (助攻)
- FG% (命中率)
- 3P% (三分命中率)

防守與其他

- REB (籃板)
- STL (抄截)
- BLK (阻攻)
- PER (效率值)

整體貢獻

- WS (勝利貢獻)
- Salary (年薪)
- ValueIndex

ValueIndex 財金效率指標

計算公式

ValueIndex = (0.5 × PTS + 0.3 × REB + 0.3 × AST) / Salary_M

其中 Salary_M 為以百萬美元計的年薪金額

財金意義

ValueIndex 代表球員**每百萬薪資所產生的綜合貢獻**，類似於投資報酬率 (ROI) 的概念。這個指標將複雜的多維數據濃縮為單一效率比值，直接反映球員的成本效益。

實務應用

ValueIndex 提供一個**化繁為簡的 CP 值判斷標準**，球隊管理層可據此評估薪資談判的合理性，以及球員在陣容中的價值定位。



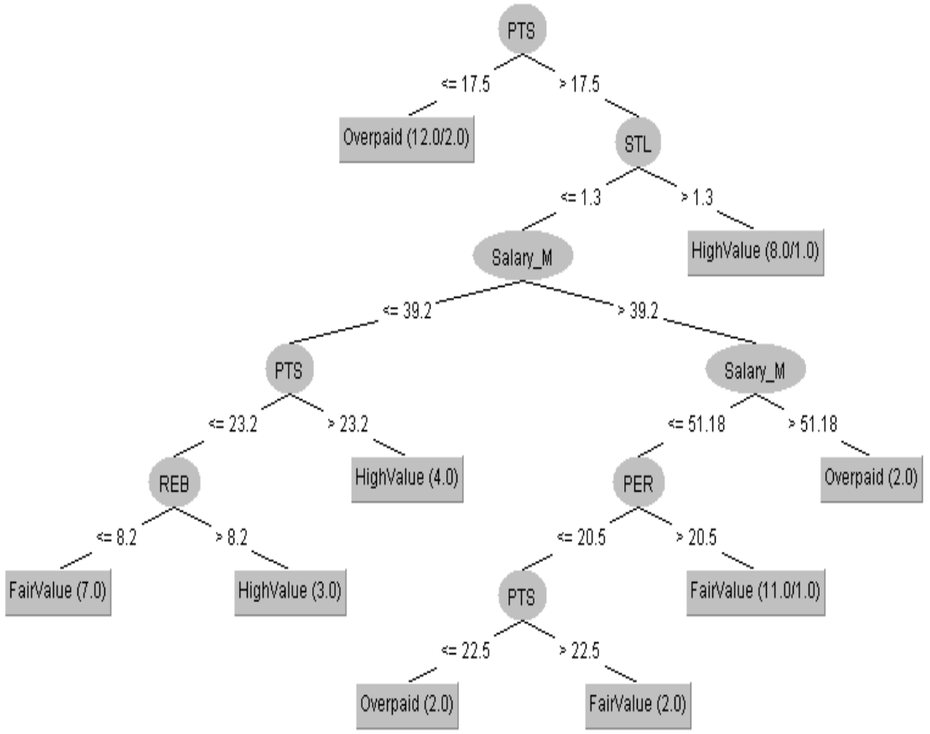
模型一：原始多變數模型

模型架構

使用所有基本數據作為輸入變數，包括 PTS、 REB、 AST、 STL、 BLK、 FG%、 3P%、 PER、 WS 及 Salary 等多項指標。

決策樹特徵

- 樹狀結構包含 **17 個節點**
- 決策路徑複雜，需要多層判斷
- 主要決策邏輯依賴得分門檻



典型判斷規則

情境一： 若得分 ≤ 17.5 → 多數被分類為 Overpaid

情境二： 若得分 > 17.5 → 需進一步檢視 STL、防守數據、薪資水平等多重變數

模型一表現結果

56.86%

整體準確率

表現一般，超過四成預測錯誤

0.345

Kappa 係數

中低一致性，模型穩定度不足

17

決策節點數

結構過於複雜，難以解釋

模型問題診斷

→ 多變數干擾

過多輸入變數導致模型難以聚焦於核心價值判斷標準

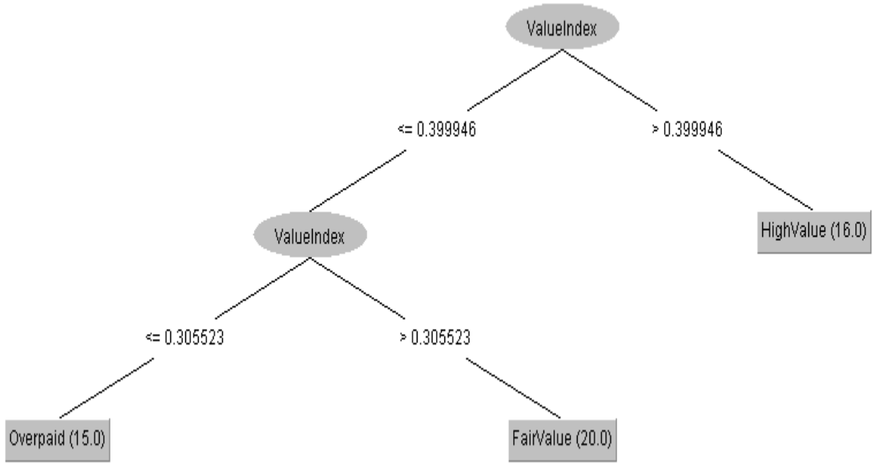
→ 變數相關性高

許多數據指標彼此高度相關，造成資訊冗餘與判斷混亂

→ 分類不穩定

頻繁出現誤分類情況，特別是在 FairValue 與 Overpaid 之間

模型二 :ValueIndex 模型



模型突破

在原始數據基礎上增加一個關鍵變數 :**ValueIndex**

結構簡化

決策樹縮減至僅 **3 個葉節點** , 判斷路徑清晰明確

判斷直觀

以單一效率指標為核心 , 避免多變數交互干擾

財金邏輯

直接對應投資報酬概念 , 符合球隊管理思維

模型二卓越表現

96.08%

準確率

大幅提升 40 個百分點

0.94

Kappa 係數

高度一致性，模型極為穩定

95%+

ROC 曲線

所有類別均超過 0.95

關鍵突破： 透過引入 ValueIndex, 模型不僅達到近乎完美的分類準確度，更重要的是建立了一個具有財金解釋力的價值判斷框架。



ValueIndex 決策規則

Overpaid

ValueIndex ≤ 0.305

效率低落，薪資與貢獻不成比例

FairValue

0.305 < ValueIndex ≤ 0.40

價值相符，薪資與表現合理匹配

HighValue

ValueIndex > 0.40

物超所值，高效率低成本的優質資產

> **核心發現：** 使用單一 ValueIndex 變數即可完整且準確地分類球員價值，證明了效率指標在球員評估中的關鍵地位。

模型表現比較： ValueIndex 大幅提升預測準確率

評估指標	原始模型	ValueIndex 模型
分類準確率	56.86%	**96.08%**
Kappa 係數	0.34	**0.94**
決策樹複雜度	17 個節點	**3 個節點**
財金解釋力	一般	**非常高**

ValueIndex 模型在所有關鍵指標上均顯著優於原始模型，準確率提升近 40 個百分點，同時大幅降低模型複雜度，提供更清晰的決策依據。



ValueIndex 優勢：從財金角度解析球員價值

整合關鍵績效

同時納入得分（PTS）、籃板（REB）、助攻（AST）等核心數據，全面反映球員場上貢獻

成本效益導向

將薪資（Salary）納入計算公式，直接對應財金領域的投資報酬率（ROI）概念

穩定性更高

單一指標避免多變數間的共線性與干擾，減少模型過度擬合的風險

直接價值衡量

表現與薪資的效率比是最直接的價值指標，清楚呈現球員 CP 值高低



研究結論與實務應用價值

核心發現

- **ValueIndex 能強力解釋球員性價比：**將複雜的多維數據簡化為單一效率指標
- **分類準確率大幅提升：** WEKA 決策樹模型驗證加入 ValueIndex 後準確率達 96.08%
- **模型簡潔可解讀：**僅需 3 個節點即可完成分類，適合實務快速決策

實務應用場景

- **薪資談判參考：**提供量化依據評估球員續約價碼
- **球探評估工具：**快速篩選高 CP 值的潛力球員
- **陣容優化分析：**協助球團在薪資帽限制下做出最佳配置



未來研究方向

擴大樣本規模

納入 300 名以上球員數據，提升模型泛化能力與統計顯著性

整合進階指標

加入 BPM 、 RAPTOR 、 On/Off 等進階數據，捕捉更細緻的球員影響力

多模型比較

測試 Random Forest 、 XGBoost 等演算法，尋找最佳預測架構

優化財金模型

發展更完整的價值評估框架，整合市場溢價與風險調整因子

Q & A

感謝聆聽，歡迎提問與交流